

NB: se chiede cosa e' lo stato quando si parla di Reinforcement Learning, vuole come risposta "Tutti i pixel dell'immagine che si vede a schermo"

1. Scrivi l'algoritmo (pseudo codice) della PCA
2. Disegna una GAN
3. Un problema della GAN
4. Idea del reinforcement Learning
5. Cumulative reward cos'è
6. Disegna cosa fa la PCA geometricamente
7. Cosa è una Policy? Disegna una Policy
8. Disegna 3 activation functions
9. Algoritmo perceptron
10. Cosa succede nel convolutional layer (you can draw it if you want)
11. Quali sono i parametri che puoi cambiare in una CNN
12. ha fatto qualche domanda prima, poi ha chiesto quali sono i problemi della Relu
13. Cos'è lo spazio delle ipotesi? Fai un esempio di spazio delle ipotesi
14. Scrivi lo pseudocodice dell'algoritmo k-means
15. Disegna un VAE + Cos'è Reinforcement
16. Chiesto le SVM, cos'è il margine (+ softmargin)
17. Algoritmo Stochastic Gradient Descent
18. Algoritmo OVA per Multiclass classification.
19. Random Forest e Decision boundaries (perché le decision boundaries dei decision trees sono rettangolari?)
20. A cosa serve il Kernel (Perceptron/SVM)?
21. Disegnare il margin, cosa sono le slack variables, disegnare un layer convoluzionale
22. Regularizzatore. Differenza tra parametri e iperparametri.
23. Cos'è l'overfitting, cosa può causarlo?
24. KNN, DT, SVM, random forest $\Rightarrow$ pro e contro
25. Di nuovo Regularization e a che cosa serve. Come si setta il parametro della regularization.
26. (SVM) Chi mi dice se un punto è un vettore di supporto.
27. Layer convoluzionale
28. Scrivi l'equazione di Bellman e spiega a cosa serve
29. Scrivi una split function di un DT e spiega a cosa serve/come funziona. Di nuovo, perché Decision Boundaries sono rettangolari nei DT
30. Pooling CNN + cos'è autoencoder
31. Disegna esempi di underfitting e overfitting per classificazione e regressione. Come possiamo prevenire.
32. Pregi e difetti di GAN, VAE, Diffusion Models
33. Equazione di Bellman (reinforcement learning)
34. A cosa serve l'ensemble learning? Dove viene usato? Cosa c'entra la regularization con l'ensemble learning?
35. Di nuovo, regularizzatori. "Vuoi provare a scrivere la formula per le P-NORM" (?)
36. intuizione della PCA. Come faccio a sapere quante dimensioni/parametri mantenere
37. Qualcosa sullo spazio delle ipotesi. Forse "cosa c'entra underfitting e overfitting con lo spazio delle ipotesi?"
38. Esempio regressione polinomiale
39. Idea di diffusion model (+ perché si parla di Markov?). Dove entra in gioco la parte di rete neurale.
40. Cosa significa fare Reinforcement learning. Differenza tra value-based e policy-based
41. Algoritmo KNN. Che metrica viene utilizzata (diversi tipi di distanza)? Perché è importante normalizzare i dati prima di usarli.

42. Regolarizzazione $\Rightarrow$ nella funzione c'è un parametro λ e un altro parametro cosa sono(?). Dentro una SVM che tipo di regolarizzazione viene usata (ω)? Com'è fatta Ω e come viene usata dentro le SVM
43. Che flessibilità ho nella scelta delle split functions all'interno dei DT. Cosa sono le feature ordinali (?) e come possiamo usarle. Cosa significa che un DT è "explainable".
44. Scrivi lo pseudocodice dello SGD con momentum
45. Disegna una VAE a training time
46. Cosa cambia tra una VAE e un AE?
47. Differenze tra Value based e Policy based Reinforcement learning?
48. Cosa rappresenta il momentum?
49. Primal problem (hard margin) and soft margin
50. draw GAN and error functions
51. Cos'è una kernel function? + esempi di kernel functions
52. Scrivi lo pseudocodice di K-means
53. Scrivi lo pseudocodice di PCA
54. Quali sono i pro e contro di GAN e VAE?
55. Spiega il collegamento tra activation function e backpropagation
56. cosa sono le random forest
57. Perché usare un DT invece che una SVM e viceversa
58. Disegna un pooling layer
59. Nelle SVMs, il tempo di inferenza dipende da i support vector presenti?-
60. Che cosa rende il training per il reinforcement learning più difficile rispetto a SL?-
61. Generative trilemma: positivi e negativi di GAN, VAE, e diffusion models
62. Algoritmo di clustering k-means e parlare degli altri algoritmi di clustering